

Descrição do processo de gerenciamento

Este documento corresponde ao Artefato 01 do trabalho final da disciplina Engenharia de Software, ministrada pelo professor Fernando Antonio de Araujo Chacon de Albuquerque. O trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema de software voltado ao suporte de projetos gerenciados por meio de elementos do método Kanban. Para a construção desse sistema, a equipe também adotou o próprio método Kanban como forma de gerenciamento do projeto, utilizando-o para organizar, acompanhar e registrar as atividades realizadas ao longo do desenvolvimento.

A proposta do projeto, portanto, envolve duas dimensões complementares. A primeira é a construção do produto de software: um quadro Kanban funcional, com recursos como gerenciamento de quadros, colunas, raias, cartões e métricas. A segunda é a aplicação prática de um processo de desenvolvimento estruturado, evidenciado pelos artefatos produzidos durante o trabalho.

Para esse processo, a equipe escolheu o GitHub como ferramenta de versionamento e armazenamento dos artefatos, e o GitHub Projects como ferramenta de gerenciamento visual do projeto. Neste último, foram criadas issues principais correspondentes aos artefatos exigidos no roteiro do trabalho. Além disso, foram adicionadas subissues relacionadas às atividades de prototipação, desenvolvimento e testes do sistema.

Essa organização permitiu que a equipe distribuísse as atividades de acordo com a disponibilidade dos integrantes ao longo do semestre, mantendo visível o estado de cada tarefa. O uso do Kanban contribuiu para explicitar quais atividades ainda não foram iniciadas, quais estavam em andamento, quais precisavam de revisão e quais já haviam sido concluídas. Assim, o quadro funcionou tanto como instrumento de planejamento quanto como evidência do acompanhamento incremental do projeto.

O quadro Kanban utilizado pela equipe foi estruturado em cinco colunas, representando o fluxo de trabalho desde a identificação inicial de uma atividade até sua conclusão. As colunas foram definidas de modo a permitir o acompanhamento incremental das tarefas e a separação entre atividades ainda não iniciadas, em execução, em revisão e finalizadas.

Estrutura do Quadro Kanban e Definição de Colunas

Nome da Coluna	Propósito & Descrição
 Backlog	Armazena atividades identificadas, mas ainda não priorizadas para execução imediata.
 A Fazer	Contém atividades planejadas e prontas para serem iniciadas.
 Fazendo	Contém atividades em desenvolvimento no momento.
 Em Revisão	Contém atividades concluídas em primeira versão, mas ainda pendentes de revisão, ajustes ou validação.
 Feito	Contém atividades finalizadas e consideradas prontas para entrega.

Além da definição das colunas do quadro, a equipe também estabeleceu limites de trabalho em progresso para orientar o uso do Kanban durante o projeto. As colunas Backlog e Feito não receberam limite, pois a primeira funciona como espaço de registro de atividades identificadas e a segunda apenas armazena tarefas já concluídas. A coluna A Fazer recebeu um limite não rígido de 9 cartões, funcionando como parâmetro para evitar acúmulo excessivo de tarefas planejadas sem início, mas sem impedir ajustes conforme novas demandas fossem identificadas. A coluna Fazendo recebeu limite de 5 cartões, considerando que a equipe possui cinco integrantes e que, idealmente, cada membro poderia estar responsável por uma atividade em execução. Já a coluna Em Revisão recebeu limite de 2 cartões, pois a chegada simultânea de muitas tarefas para revisão poderia gerar acúmulo e atrasar a validação das entregas. Esses limites foram úteis para manter o fluxo de trabalho controlado, evitar excesso de atividades abertas ao mesmo tempo e incentivar que a equipe concluísse ou revisasse tarefas antes de iniciar novas demandas.

Coluna	Limite WIP	Justificativa
 Backlog	Sem limite	Registro de atividades identificadas, ainda sem priorização imediata.
 A Fazer	9 cartões, não rígido	Parâmetro para evitar excesso de tarefas planejadas sem início.
 Fazendo	5 cartões	Permite até uma atividade em execução por integrante da equipe.
 Em Revisão	2 cartões	Evita acúmulo de tarefas aguardando validação.
 Feito	Sem limite	Registro das atividades finalizadas.

As issues principais foram criadas com base nos artefatos exigidos no roteiro do trabalho. Cada issue representa uma entrega avaliável e contém informações que orientam sua execução, como objetivo, resultado esperado, critérios de aceite e checklist de atividades.

Cartão/Issue	Objetivo
 Artefato 1 — Gerenciamento de Projeto	Documentar o processo de gerenciamento, o quadro Kanban, as colunas e os cartões usados.
 Artefato 2 — Documento de Visão e Escopo	Descrever problema, mercado, stakeholders, necessidades, funcionalidades e visão geral da solução.
 Artefato 3 — Requisitos Não Funcionais	Especificar atributos de qualidade, restrições, padrões, normas, licenciamento e documentação.
 Artefato 4 — Histórias de Usuário	Especificar os requisitos funcionais por meio de histórias no formato “Como... eu quero... para...”.
 Artefato 5 — Arquitetura do Software	Descrever objetivos, decisões, restrições, mecanismos, abstrações e perspectivas arquiteturais.
 Artefato 6 — Projeto de Interface	Representar a interface por storyboards compostos por wireframes.
 Artefato 7 — Projeto Físico de Banco de Dados	Descrever tabelas, colunas, chaves, relacionamentos e propósito das tabelas.
 Artefato 8 — Protótipo do Sistema	Construir o protótipo funcional do sistema com as funcionalidades previstas.
 Artefato 9 — Infraestrutura de Implantação	Descrever hardware, software e serviços necessários para implantação.

As subissues foram criadas para detalhar o processo de desenvolvimento do protótipo. Diferentemente das issues principais, que representam artefatos de entrega, as subissues representam tarefas técnicas menores e mais executáveis, permitindo maior controle sobre a implementação, integração e teste das funcionalidades do sistema.

Subissue	Issue principal relacionada	Objetivo
 Configurar projeto base do protótipo	Artefato 8 — Protótipo do Sistema	Criar a estrutura inicial do protótipo, configurando ambiente, dependências, banco de dados inicial e organização de pastas.
 Implementar cadastro e autenticação de usuários	Artefato 8 — Protótipo do Sistema	Permitir que usuários criem conta, façam login, acessem funcionalidades protegidas e realizem logout.
 Implementar gerenciamento de projetos	Artefato 8 — Protótipo do Sistema	Implementar criação, visualização, edição e exclusão de projetos associados a usuários autenticados.
 Implementar gerenciamento de quadros Kanban	Artefato 8 — Protótipo do Sistema	Implementar criação, visualização, edição e exclusão de quadros Kanban dentro de um projeto.
 Implementar gerenciamento de raias	Artefato 8 — Protótipo do Sistema	Implementar criação, visualização, edição e exclusão de raias dentro de um quadro Kanban.
 Implementar gerenciamento de cartões de atividade	Artefato 8 — Protótipo do Sistema	Implementar criação, visualização, edição e exclusão de cartões de atividade com os dados exigidos pelo sistema.
 Implementar movimentação de cartões entre colunas	Artefato 8 — Protótipo do Sistema	Permitir que cartões sejam movidos entre as colunas do quadro, representando a evolução do fluxo de trabalho.
 Implementar movimentação de cartões entre raias	Artefato 8 — Protótipo do Sistema	Permitir que cartões sejam movidos entre diferentes raias de um mesmo quadro Kanban.
 Implementar limite WIP por coluna	Artefato 8 — Protótipo do Sistema	Implementar a definição e validação do número máximo de cartões permitidos por coluna.
 Implementar métricas Kanban	Artefato 8 — Protótipo do Sistema	Implementar o cálculo e a exibição das métricas cycle time, lead time, throughput e work-in-progress.
 Criar tela principal do quadro Kanban	Artefato 8 — Protótipo do Sistema / Artefato 6 — Projeto de Interface	Criar a interface principal do quadro, exibindo colunas, raias, cartões e ações principais do sistema.
 Criar tela de métricas do quadro	Artefato 8 — Protótipo do Sistema / Artefato 6 — Projeto de Interface	Criar uma tela ou seção da interface para apresentação das métricas Kanban calculadas pelo sistema.
 Testar fluxo completo do protótipo	Artefato 8 — Protótipo do Sistema	Executar testes manuais no protótipo para verificar se os principais serviços funcionam corretamente antes da demonstração.

Para coordenar cada cartão recebeu informações utilizadas para auxiliar o acompanhamento das atividades do projeto. Entre essas informações estão o responsável, a prioridade, o prazo, os labels de categorização, os critérios de aceite e checklist de atividades. O responsável por uma atividade é definido no momento em que um integrante da equipe se compromete a executá-la, assumindo também a responsabilidade por acompanhar sua conclusão e manter seu progresso atualizado no quadro Kanban. Os prazos foram definidos pelos próprios responsáveis de forma compatível com o cronograma geral do trabalho e ajustados quando necessário por meio de comunicação contínua entre os integrantes da equipe. Essa abordagem proporcionou flexibilidade na distribuição das tarefas e permitiu que cada membro contribuísse de acordo com sua disponibilidade ao longo do semestre.

Prioridade	Significado	Nível
P0	Atividades essenciais para o andamento do projeto ou relacionadas a entregas obrigatórias. Seu atraso pode comprometer outras tarefas ou artefatos.	 ALTO
P1	Atividades importantes para o progresso do projeto, mas que não bloqueiam imediatamente outras entregas.	 MÉDIO
P2	Atividades de menor urgência, refinamentos, melhorias visuais ou ajustes complementares que podem ser realizados após as atividades prioritárias.	 BAIXO

Registros de avanço de projeto utilizando o quadro Kanban: